

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{6} = 0.166667 \text{ S}$$

$$G_6 = \frac{1}{R_6} = \frac{1}{18} = 0.055556 \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{16} = 0.0625 \text{ S}$$

Решим систему с помощью матрицы

$$\varphi = (I(G_B, I^I)^{-1} (I J_B - I(G_B E_B))$$

После расчета получим

$$\varphi_{12} = 219.227 \text{ V}$$

$$\varphi_{13} = 180 \text{ V}$$

$$\varphi_{14} = 120 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = 119.227 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = 120 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = 149.513 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = 202.925 \text{ V}$$

$$\varphi_5 = 239.513 \text{ V}$$

Определим токи ветвей

$$I_3 = \frac{U_1 - U_2 - I_3}{R_3} = \frac{120 - 1202.925 - 60}{6} = -3.275 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U_2 - U_3 - I_2}{R_2} = \frac{119.227 - 1202.925 - 100}{9} = 1.811 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{U_2 - U_4}{R_1} = \frac{1202.925 - 239.513}{25} = 4.64 \text{ A}$$

$$I_{e1} = 4.64 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{U_1 - U_2}{R_3} = \frac{120 - 119.227}{6} = 0.129 \text{ A}$$

$$I_6 = \frac{U_2 - U_3}{R_6} = \frac{119.227 - 149.513}{18} = -1.683 \text{ A}$$

$$I_0 = J_0 = 12 \text{ A}$$

$$I_0 = (\varphi_1 - \varphi_3) \tau_0 = (120 - 149.513) \cdot 0.3 = -8.854 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{U_4 - U_1 - I_4}{R_4} = \frac{0 - 120 - 120}{16} = -0 \text{ A}$$

3. РАССЧЕТАТЬ ТОКИ В ВЕВХ ВЕТВЛЕХ МЕТОДОМ КОММУНАЛЬНЫХ ТОКОВ.
СРАВНИТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАССЧЕТА ПО П2